

Les opérations sur les nombres relatifs : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : additionner deux relatifs, soustraire en ajoutant l'opposé, enlever les parenthèses, calculer une suite d'additions et de soustractions. Un congélateur, un lac de barrage, la frise de Rome à Alésia, les fuseaux horaires, une grotte, un jeu de cartes, une pyramide et un carré magique. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et les sauts dessinés sur la droite graduée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je regarde les signes avant d'écrire le moindre chiffre.

Rappel de cours

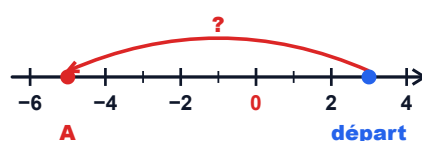
- Sur la droite graduée, ajouter un positif fait avancer vers la droite ; ajouter un négatif fait reculer vers la gauche.
- Mêmes signes : j'additionne les distances à zéro et je garde le signe.
- Signes contraires : je soustrais les distances à zéro et je garde le signe du nombre le plus loin de zéro.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $5 - (-2) = 5 + 2$. Seul le nombre qu'on enlève change de signe.

1 Calcule.

- $-9 + (-5)$
- $-12 + 7$
- $6 + (-15)$
- $-3,5 + (-2,5)$

2 Sur cette droite graduée, je pars de 3 et je fais le saut dessiné.

- Compte la longueur du saut et regarde son sens. Écris l'addition que montre le dessin.
- Calcule-la, et vérifie sur le dessin l'abscisse du point A.
- Quel saut faut-il faire depuis A pour revenir au départ ?



3 Écris chaque soustraction comme une addition, puis calcule.

- a) $5 - 11$
- b) $-7 - 6$
- c) $-8 - (-3)$
- d) $2 - (-6,5)$

4 Trouve le nombre qui manque.

- a) $-4 + \dots = 0$
- b) $6 + \dots = 2$
- c) $\dots + (-5) = -12$
- d) $-3 + \dots = 5$

5 Un congélateur est réglé à -18 °C et un réfrigérateur à 4 °C .

- a) Quel est l'écart de température entre les deux appareils ?
- b) On sort un glaçon du congélateur. Il fond quand sa température atteint 0 °C . De combien de degrés sa température a-t-elle monté ?

6 Calcule $D = -6 + 9 - 11 + 4$ de gauche à droite.

7 Calcule astucieusement $B = 17 + (-6) + (-17) + 9 + (-4)$.

8 Calcule.

- a) $-2,3 + 4,8$
- b) $-1,25 - 0,75$
- c) $0,6 - 1,4$
- d) $-0,5 - (-0,5)$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je réécris le calcul à chaque étape, et je termine par une phrase.

Rappel de cours

- Deux signes qui se suivent : pareils, ils font plus ; différents, ils font moins.
- Sans parenthèses, une suite d'additions et de soustractions se calcule de gauche à droite.
- Un écart, une durée : la plus grande valeur moins la plus petite. Le résultat n'est jamais négatif.

9 Calcule $C = 3 - (-7) + (-12) - (+4)$.

10 Trois élèves se sont trompés. Trouve l'erreur de chacun, puis corrige.

a) Noé écrit : $-8 + 3 = -11$.

b) Lina écrit : $-2 - 6 = 4$.

c) Yanis écrit : $5 - (-5) = 0$.

11 Le niveau d'un lac de barrage est mesuré par rapport à son niveau normal, noté 0. Le 1er juin, il est exactement au niveau normal. Le tableau donne la variation du niveau pendant chaque mois de l'été (chiffres d'un modèle).

a) Quel est le niveau à la fin de juillet ?

b) Quel est le niveau à la fin de septembre ?

c) À la fin de quel mois le lac était-il le plus bas ?

d) De combien le niveau doit-il encore monter pour revenir au niveau normal ?

mois	juin	juil.	août	sept.
variation (m)	+0,4	-1,3	-0,9	+0,6

12 Voici trois dates de l'histoire antique.

Selon la légende, Rome est fondée en 753 av. J.-C.

Hannibal traverse les Alpes avec ses éléphants en 218 av. J.-C.

Jules César remporte la bataille d'Alésia en 52 av. J.-C.

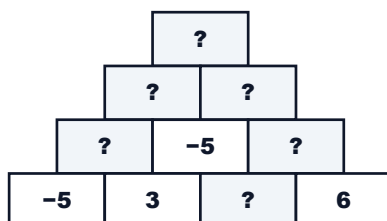
a) Écris ces trois dates avec des nombres relatifs.

b) Combien d'années séparent la fondation de Rome et le passage d'Hannibal ?

c) Combien d'années séparent le passage d'Hannibal et Alésia ?

d) Vérifie tes deux réponses avec la durée entre la fondation de Rome et Alésia.

13 Dans cette pyramide, chaque brique est la somme des deux briques posées juste en dessous d'elle. Complète-la.



- 14** Dans cette table d'addition, chaque case est la somme du nombre de sa ligne et du nombre de sa colonne. Complète-la : commence par les deux nombres qui manquent au bord.

+	-4	...
-6	...	-9
...	3	...
1,5	...	...

- 15** Écris chaque phrase par un calcul, puis calcule.

- a) La somme de -7 et de $4,5$.
- b) La différence de -3 et de -10 .
- c) J'ajoute -8 à l'opposé de 5 .
- d) Je soustrais 6 à $-2,5$.

- 16** Sans calculer, dis si le résultat est positif, négatif ou nul. Calcule ensuite pour vérifier.

- a) $-47 + 29$
- b) $38 - 52$
- c) $-16 - (-21)$
- d) $-8,4 + 8,4$

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je donne un signe à chaque donnée, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Une hausse, une montée, un gain sont positifs ; une baisse, une descente, une perte sont négatives.
- Un écart entre deux valeurs : la plus grande moins la plus petite.
- Je contrôle mon résultat sur un dessin : la droite graduée ou l'axe vertical.

17 Les fuseaux horaires

En hiver, l'heure légale de Paris est en avance d'une heure sur le temps universel : on note $+1$. Celle de New York est en retard de 5 heures : -5 . Celle de Tokyo est en avance de 9 heures : $+9$.

- Calcule $-5 - (+1)$. Que signifie ce résultat pour un habitant de New York ?
- Quel est le décalage horaire entre Tokyo et New York ?
- Quand il est 20 h à Paris, quelle heure est-il à Tokyo ?
- Un avion quitte Paris à 10 h, heure de Paris. Le vol dure 8 h. Quelle heure est-il à New York quand il atterrit ?

18 La grotte

Une spéléologue prend l'entrée d'une grotte comme repère : l'altitude 0. Elle descend un puits de 42 m, remonte de 15 m le long d'une galerie, puis redescend de 27,5 m jusqu'à une rivière souterraine (chiffres d'un modèle).

- Écris le calcul de son altitude finale avec des nombres relatifs, puis calcule-la étape par étape.
- Une deuxième équipe l'attend à l'altitude -31 m. Combien de mètres les séparent ?
- De combien de mètres doit-elle remonter pour ressortir de la grotte ?

19 Le carré magique

Dans un carré magique, les sommes de chaque ligne, de chaque colonne et des deux diagonales sont toutes égales : c'est la somme magique.

- Calcule la somme de la diagonale déjà complète. C'est la somme magique.
- Complète le carré. Explique dans quel ordre tu remplis les cases.
- On ajoute -2 à chacune des neuf cases. Le carré est-il encore magique ? Quelle est sa nouvelle somme magique ?

-3	?	1
?	0	?
?	-2	3

20 La bataille des cartes

Dans un jeu, chaque carte porte un nombre relatif. Le score d'un joueur est la somme de ses cartes, et le plus grand score gagne.

Tom a tiré -7 , 4 et $-2,5$. Inès a tiré 3, -9 et 1,5.

- Calcule le score de chacun.
- Qui mène ? Avec combien de points d'avance ?
- Tom a le droit de tirer une quatrième carte. Les cartes vont de -10 à 10, de 0,5 en 0,5. Quelles cartes lui font gagner la partie ? Donne la plus petite.

Corrigés : les opérations sur les nombres relatifs, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je regarde d'abord les signes, puis les distances à zéro.

a) Deux négatifs : mêmes signes. J'additionne les distances, $9 + 5 = 14$, et je garde le signe moins : $-9 + (-5) = -14$.

b) Signes contraires : je soustrais les distances, $12 - 7 = 5$. Le plus loin de zéro est -12 , je garde son signe : $-12 + 7 = -5$.

c) Signes contraires : $15 - 6 = 9$, et -15 est le plus loin de zéro : $6 + (-15) = -9$.

d) Deux négatifs : $3,5 + 2,5 = 6$, donc $-3,5 + (-2,5) = -6$.

⊖ Le piège : au b), écrire -19 en additionnant les distances. Quand les signes sont contraires, les deux nombres se compensent : je soustrais.

Réponse : a) -14 ; b) -5 ; c) -9 ; d) -6 .

2. a) Je compte les graduations entre le départ et A : 8 unités, vers la GAUCHE. Reculer, c'est ajouter un négatif : j'ajoute -8 .

L'addition est $3 + (-8)$.

b) Signes contraires : $8 - 3 = 5$, et -8 est le plus loin de zéro. $3 + (-8) = -5$. Sur le dessin, A est bien à 5 unités à gauche de zéro.

c) Pour revenir, je fais le même saut dans l'autre sens : 8 unités vers la droite, c'est ajouter 8. $-5 + 8 = 3$.

⊖ Le piège : lire seulement la longueur du saut et écrire $3 + 8 = 11$. Un saut vers la gauche est un nombre NÉGATIF.

Réponse : a) $3 + (-8)$; b) A a pour abscisse -5 ; c) un saut de $+8$.

3. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Je change le signe du nombre qu'on enlève, et seulement de lui.

a) $5 - 11 = 5 + (-11) = -6$: signes contraires, $11 - 5 = 6$, et -11 est le plus loin de zéro.

b) $-7 - 6 = -7 + (-6) = -13$: deux négatifs, j'additionne les distances.

c) $-8 - (-3) = -8 + 3 = -5$: l'opposé de -3 est 3.

d) $2 - (-6,5) = 2 + 6,5 = 8,5$.

⊖ Le piège : au c), écrire $-8 - 3 = -11$. Enlever -3 , c'est AJOUTER 3 : deux signes moins qui se suivent font plus.

Réponse : a) -6 ; b) -13 ; c) -5 ; d) $8,5$.

4. Je cherche de combien il faut se déplacer sur la droite graduée, et dans quel sens.

a) Pour aller de -4 à 0, j'avance de 4 vers la droite : $-4 + 4 = 0$. Le nombre qui manque est l'opposé de -4 .

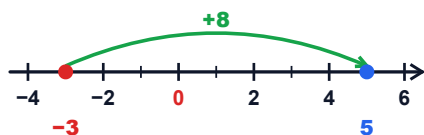
b) De 6 à 2, je recule de 4 : j'ajoute -4 . $6 + (-4) = 2$.

c) Ajouter -5 fait reculer de 5 et arriver à -12 : le départ est 5 unités à droite de -12 , en -7 . $-7 + (-5) = -12$.

d) De -3 à 5 : 3 unités jusqu'à zéro, puis 5 de plus, soit 8 vers la droite. $-3 + 8 = 5$.

⊖ Le piège : au b), répondre 4 parce que « de 6 à 2, il y a 4 ». On RECULE : le nombre ajouté est négatif.

Réponse : a) 4 ; b) -4 ; c) -7 ; d) 8.



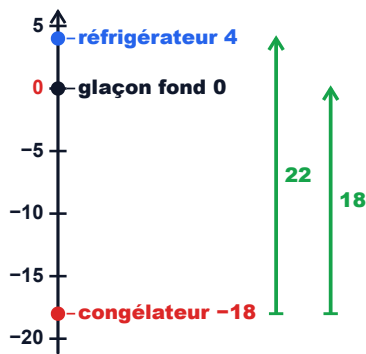
5. Un écart se calcule toujours : la température la plus haute moins la plus basse.

a) $4 - (-18) = 4 + 18 = 22$. Sur l'axe : de -18 à 0, il y a 18 degrés, puis de 0 à 4, encore 4. En tout, 22.

b) De -18 à 0 : $0 - (-18) = 0 + 18 = 18$.

⊖ Le piège : calculer $18 - 4 = 14$. Le congélateur est SOUS zéro : il faut remonter jusqu'à zéro, puis continuer jusqu'à 4.

Réponse : a) l'écart est de 22°C ; b) sa température a monté de 18°C .



6. Sans parenthèses, je calcule de gauche à droite, un déplacement à la fois.

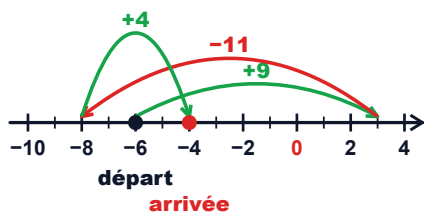
$-6 + 9 = 3$: signes contraires, $9 - 6 = 3$, et 9 est le plus loin de zéro.

$3 - 11 = -8$: je recule de 11 depuis 3, je passe sous zéro.

$-8 + 4 = -4$: je remonte de 4, sans atteindre zéro.

⊖ Le piège : oublier le signe de -6 et commencer par $6 + 9 = 15$. Chaque nombre garde le signe écrit juste devant lui.

Réponse : $D = -4$.



7. Dans une somme, je peux changer l'ordre des termes. Je cherche d'abord deux nombres opposés.

17 et -17 sont opposés : $17 + (-17) = 0$. Ils s'annulent.

Il reste $-6 + 9 + (-4)$. $-6 + 9 = 3$, puis $3 + (-4) = -1$.

★ Contrôle de gauche à droite : $17 + (-6) = 11$, $11 + (-17) = -6$, $-6 + 9 = 3$, $3 + (-4) = -1$. Même résultat, avec plus d'étapes.

⊖ Le piège : voir « 17 » deux fois et écrire 34. Un nombre et son opposé ne s'ajoutent pas : ils s'annulent.

Réponse : $B = -1$.

8. Les règles sont les mêmes avec des décimaux : je regarde les signes, puis les distances à zéro.

a) Signes contraires : $4,8 - 2,3 = 2,5$, et 4,8 est le plus loin de zéro. $-2,3 + 4,8 = 2,5$.

b) $-1,25 - 0,75 = -1,25 + (-0,75) = -2$: deux négatifs, $1,25 + 0,75 = 2$.

c) $0,6 - 1,4 = 0,6 + (-1,4) = -0,8$: signes contraires, $1,4 - 0,6 = 0,8$, et $-1,4$ l'emporte.

d) $-0,5 - (-0,5) = -0,5 + 0,5 = 0$: deux nombres opposés.

⊖ Le piège : au c), écrire 0,8 en oubliant le signe. On enlève plus qu'on n'a : on passe sous zéro.

Réponse : a) 2,5 ; b) -2 ; c) $-0,8$; d) 0.

9. D'abord, j'enlève les parenthèses. Deux signes qui se suivent : pareils, ils font plus ; différents, ils font moins.

$-(-7)$ devient $+7$; $+(-12)$ devient -12 ; $-(+4)$ devient -4 .

$C = 3 + 7 - 12 - 4$.

Puis de gauche à droite : $3 + 7 = 10$, puis $10 - 12 = -2$, puis $-2 - 4 = -6$.

⊖ Le piège : recopier $-(-7)$ en -7 . Enlever -7 , c'est ajouter 7.

Réponse : $C = -6$.

étape	ce que j'écris
énoncé	$3 - (-7) + (-12) - (+4)$
sans ()	$3 + 7 - 12 - 4$

étape	ce que j'écris
étape 1	$10 - 12 - 4$
étape 2	$-2 - 4$
résultat	-6

10. a) Noé a additionné les distances, $8 + 3 = 11$, alors que les signes sont contraires. Il faut les soustraire : $8 - 3 = 5$, et -8 est le plus loin de zéro. $-8 + 3 = -5$.

b) Lina a calculé $6 - 2 = 4$. Or je pars de -2 et je recule encore de 6 : $-2 - 6 = -2 + (-6) = -8$.

c) Yanis a lu $5 - 5$. Mais on enlève -5 : c'est ajouter 5. $5 - (-5) = 5 + 5 = 10$.

★ Un contrôle rapide au b) : on recule depuis -2 , le résultat doit être à gauche de -2 . Le nombre 4 ne peut pas convenir.
Réponse : a) -5 ; b) -8 ; c) 10.

11. Je pars de 0 et j'ajoute les variations une à une : une hausse est positive, une baisse négative.

Fin juin : $0 + 0,4 = 0,4$.

a) Fin juillet : $0,4 + (-1,3) = -0,9$. Le lac est à 0,9 m sous son niveau normal.

Fin août : $-0,9 + (-0,9) = -1,8$.

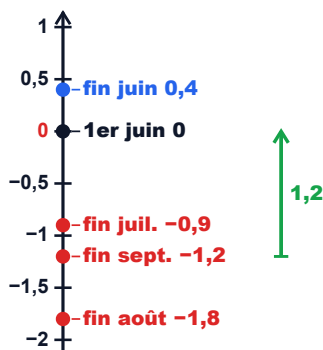
b) Fin septembre : $-1,8 + 0,6 = -1,2$.

c) Le plus bas est $-1,8$: c'est à la fin du mois d'août.

d) Pour aller de $-1,2$ à 0 : $0 - (-1,2) = 1,2$. Il doit encore monter de 1,2 m.

⊖ Le piège du b) : additionner les distances sans les signes, $0,4 + 1,3 + 0,9 + 0,6 = 3,2$. Une baisse et une hausse se compensent.

Réponse : a) $-0,9$ m ; b) $-1,2$ m ; c) fin août ; d) 1,2 m.



12. a) Avant J.-C., les dates sont négatives : Rome -753 , Hannibal -218 , Alésia -52 .

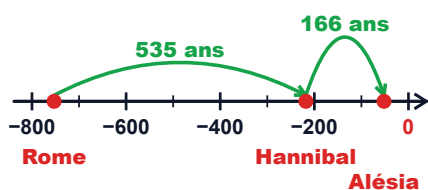
b) Une durée, c'est la date la plus récente moins la plus ancienne : $-218 - (-753) = -218 + 753 = 535$. Il s'est passé 535 ans.

c) $-52 - (-218) = -52 + 218 = 166$. Il s'est passé 166 ans.

d) $-52 - (-753) = -52 + 753 = 701$, et $535 + 166 = 701$: les deux calculs sont d'accord.

⊖ Le piège : calculer $-218 - 753 = -971$. On n'enlève pas 753, on enlève -753 : c'est ajouter 753. Et une durée n'est jamais négative.

Réponse : b) 535 ans ; c) 166 ans ; d) 701 ans.



13. Je commence par la brique du bas qui manque : au-dessus d'elle et de 3, il y a -5 .

Je cherche le nombre qui, ajouté à 3, donne -5 : $-5 - 3 = -8$. Contrôle : $3 + (-8) = -5$.

Deuxième rangée en partant du bas : $-5 + 3 = -2$ à gauche, et $-8 + 6 = -2$ à droite.

Rangée suivante : $-2 + (-5) = -7$ et $-5 + (-2) = -7$.

Le sommet : $-7 + (-7) = -14$.

⊖ Le piège : écrire 8 en bas, parce que « 3 et 5 font 8 ». Je vérifie toujours : $3 + 8 = 11$, pas -5 .

Réponse : en bas, -8 ; puis -2 et -2 ; puis -7 et -7 ; au sommet, -14 .

14. Les bords d'abord. Dans la ligne de -6 , la case -9 : je cherche le nombre qui, ajouté à -6 , donne -9 . $-9 - (-6) = -9 + 6 = -3$. La colonne qui manque est -3 .

Dans la colonne de -4 , la case 3 : $3 - (-4) = 3 + 4 = 7$. La ligne qui manque est 7.

Ligne -6 : $-6 + (-4) = -10$; $-6 + (-3) = -9$.

Ligne 7 : $7 + (-4) = 3$; $7 + (-3) = 4$.

Ligne 1,5 : $1,5 + (-4) = -2,5$; $1,5 + (-3) = -1,5$.

⊖ Le piège : trouver le bord qui manque en calculant $-9 - 6 = -15$. Je cherche ce qu'on AJOUTE à -6 : c'est $-9 - (-6)$, soit -3 . Contrôle : $-6 + (-3) = -9$.

Réponse : la colonne -3 , la ligne 7, et les six cases calculées ci-dessus.

15. a) Une somme : j'ajoute. $-7 + 4,5 = -2,5$: signes contraires, $7 - 4,5 = 2,5$, et -7 l'emporte.

b) « La différence de -3 et de -10 », c'est le premier moins le second, dans cet ordre : $-3 - (-10) = -3 + 10 = 7$.

c) L'opposé de 5 est -5 . J'y ajoute -8 : $-5 + (-8) = -13$.

d) Je pars de $-2,5$ et j'enlève 6 : $-2,5 - 6 = -8,5$.

⊖ Le piège du d) : écrire $6 - (-2,5)$. « Soustraire 6 à $-2,5$ », c'est partir de $-2,5$ et enlever 6.

Réponse : a) $-2,5$; b) 7 ; c) -13 ; d) $-8,5$.

16. J'écris d'abord une addition, puis je regarde quel nombre est le plus loin de zéro : c'est lui qui donne le signe.

a) -47 est plus loin de zéro que 29 : le résultat est négatif. $-47 + 29 = -18$.

b) $38 - 52 = 38 + (-52)$: -52 l'emporte, le résultat est négatif. $38 - 52 = -14$.

c) $-16 - (-21) = -16 + 21$: 21 l'emporte, le résultat est positif. $-16 - (-21) = 5$.

d) $-8,4$ et $8,4$ sont opposés : le résultat est nul. $-8,4 + 8,4 = 0$.

⊖ Le piège du c) : « il y a des moins partout, donc c'est négatif ». Enlever un négatif fait AVANCER vers la droite.

Réponse : a) négatif, -18 ; b) négatif, -14 ; c) positif, 5 ; d) nul, 0.

17. Les fuseaux horaires

a) $-5 - (+1) = -5 - 1 = -6$. New York a 6 heures de RETARD sur Paris : quand il est midi à Paris, il est 6 h du matin à New York.

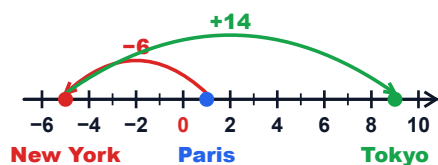
b) Tokyo moins New York : $9 - (-5) = 9 + 5 = 14$. Tokyo a 14 heures d'avance sur New York.

c) Tokyo moins Paris : $9 - 1 = 8$ heures d'avance. $20 + 8 = 28$: c'est plus que 24 h, on passe au lendemain. $28 - 24 = 4$: il est 4 h du matin à Tokyo, le lendemain.

d) À l'arrivée, il est $10 + 8 = 18$ h à Paris. New York a 6 heures de retard : $18 - 6 = 12$. Il est 12 h, midi, à New York.

⊖ Le piège du b) : calculer $9 - 5 = 4$. New York est à -5 , pas à 5 : entre les deux, il faut passer par zéro.

Réponse : a) -6 ; b) 14 heures ; c) 4 h du matin, le lendemain ; d) midi.



18. La grotte

a) Descendre, c'est ajouter un négatif ; remonter, un positif : $0 + (-42) + 15 + (-27,5)$.

Après le puits : $0 + (-42) = -42$.

Après la galerie : $-42 + 15 = -27$.

À la rivière : $-27 + (-27,5) = -54,5$. Elle est à $-54,5$ m.

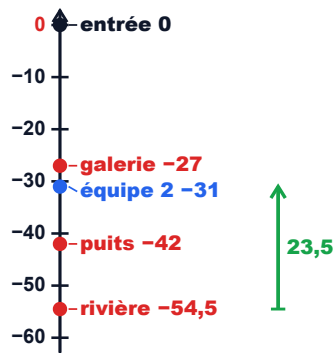
b) L'écart, c'est la plus haute moins la plus basse : $-31 - (-54,5) = -31 + 54,5 = 23,5$. Elles sont à 23,5 m l'une de l'autre.

c) De $-54,5$ à 0 : $0 - (-54,5) = 54,5$. Elle doit remonter de $54,5$ m.

★ Contrôle : elle est descendue de $42 + 27,5 = 69,5$ m et remontée de 15 m, et $69,5 - 15 = 54,5$.

⊖ Le piège du b) : calculer $-31 - 54,5 = -85,5$. On enlève $-54,5$, pas $54,5$; et une distance n'est jamais négative.

Réponse : a) $-54,5$ m ; b) $23,5$ m ; c) $54,5$ m.



19. Le carré magique

a) La diagonale complète : $-3 + 0 + 3 = 0$. La somme magique est 0 .

b) Je remplis d'abord une case qui est seule à manquer dans sa ligne ou sa colonne.

Ligne du haut : $-3 + 1 = -2$. Pour revenir à 0 , il manque l'opposé de -2 , soit 2 . Contrôle : $-3 + 2 + 1 = 0$.

Ligne du bas : $-2 + 3 = 1$, il manque -1 . Contrôle : $-1 + (-2) + 3 = 0$.

Colonne de gauche : $-3 + (-1) = -4$, il manque 4 .

Ligne du milieu : $4 + 0 = 4$, il manque -4 .

Derniers contrôles : la colonne de droite, $1 + (-4) + 3 = 0$; l'autre diagonale, $1 + 0 + (-1) = 0$.

c) Chaque ligne a trois cases : sa somme change de $(-2) + (-2) + (-2) = -6$. C'est pareil pour chaque colonne et chaque diagonale : toutes les sommes valent $0 + (-6) = -6$. Le carré reste magique.

⊖ Le piège du c) : croire que la somme change de -2 seulement. Chaque ligne reçoit -2 trois fois.

Réponse : a) 0 ; c) oui, la nouvelle somme magique est -6 .

20. La bataille des cartes

a) Tom : $-7 + 4 = -3$, puis $-3 + (-2,5) = -5,5$.

Inès : $3 + (-9) = -6$, puis $-6 + 1,5 = -4,5$.

b) $-4,5$ est plus proche de zéro que $-5,5$: $-4,5 > -5,5$. Inès mène.

Son avance : $-4,5 - (-5,5) = -4,5 + 5,5 = 1$. Elle a 1 point d'avance.

c) Avec une carte de 1 , Tom arrive à $-5,5 + 1 = -4,5$: égalité, il ne gagne pas encore.

Il lui faut une carte plus grande que 1 . La plus petite est $1,5$: $-5,5 + 1,5 = -4$, et -4 est plus grand que $-4,5$.

Toutes les cartes de $1,5$ à 10 le font gagner.

⊖ Le piège du b) : croire que Tom mène parce que $5,5$ est plus grand que $4,5$. Chez les négatifs, le plus grand est le plus proche de zéro.

Réponse : a) Tom $-5,5$, Inès $-4,5$; b) Inès, avec 1 point d'avance ; c) les cartes de $1,5$ à 10 , la plus petite est $1,5$.

